

Capítulo 4: Respuesta de sistemas L.I.T. de tiempo continuo

Integral de convolución

Supongase que se excita un sistema LIT con una señal impulso unitario $\delta_{(t)}$ y a su salida se la denomina $h_{(t)}$ denominada Respuesta al impulso



Si entra una combinación lineal de señales delta desplazadas en tiempo, sale la misma combinación lineal en $h(t)$ igualmente desplazada temporalmente:

$$\delta_{(t)} + 3 \delta_{(t-1)} + 4 \delta_{(t+2)} \xrightarrow{\text{Sale}} h_{(t)} + 3 h_{(t-1)} + 4 h_{(t+2)}$$

Generalizando:

$$\text{Entra } \sum_{k=-N}^N a_k \delta_{(t-k)} \xrightarrow{\text{Sale}} \sum_{k=-N}^N a_k h_{(t-k)} \quad \text{con } a_k \in \mathbb{R} \quad \forall k$$

Notese que se trata de modelar el sistema con relación entrada/salida, ignorando que sucede dentro de él, esto ha hecho que estos modelos se denominen de caja negra o externos,

La pregunta que surge es si conociendo $h(t)$ al entrar con una señal $x(t)$ arbitraria, cómo se puede calcular la salida $y(t)$ correspondiente

Por la propiedad de la función $\delta(t)$ se puede expresar $x(t)$ como:

$$x(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) \delta(t - \tau) d\tau ; \quad t \in \mathbb{R}$$

Por la Linealidad y la invariancia en el tiempo si entra una cierta suma ponderada de señales deltas, sale del SLIT la misma suma ponderada de señales en la cual $\delta(t)$ se transforma en $h(t)$, obteniendo una salida

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) h(t - \tau) d\tau ; \quad t \in \mathbb{R}$$

La salida queda expresada dada la entrada $x(t)$ y la función ponderante del sistema $h(t)$, a través de la integral anterior, que se denomina **Integral de convolución** y la operación asociada se denota con el símbolo $*$:

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) h(t - \tau) d\tau = x(t) * h(t)$$

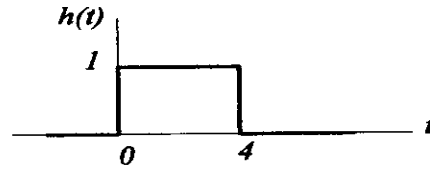
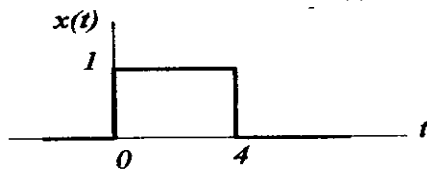
Para resolver esta integral de convolución lo primero que hay que hacer es distinguir t de τ , t es una constante a los fines de integrar y esta constante puede a su vez ser cualquier real, es un parametro y la integral es funcion de el.

El proceso de transformar $x(t)$ en $x(\tau)$, no es mas que un cambio de variables, obtener $h(-\tau)$ es un cambio de variables de $h(t)$ y una reflexión.

Luego se puede pensar que $h(t-\tau)$ es un desplazamiento de la señal reflejada que se desplaza horizontalmente según sean los valores de t .

Problema

Determine la convolución de $x(t)$ y $h(t)$



Se deja la $x(t) \rightarrow x(\tau)$ fija y se mueve $h(t) \rightarrow h(t-\tau)$

Resulta un pulso cuadrado en el cual

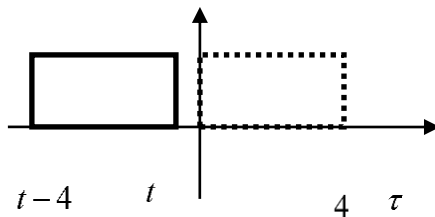
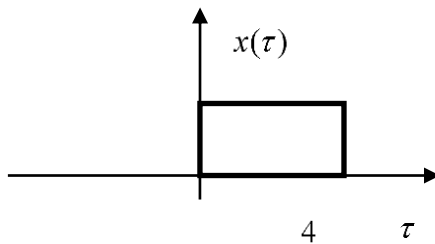
- El flanco de subida $t = 0$ pasa a estar en

$$\tau = 0 \Rightarrow t - \tau = 0 \Rightarrow \tau = t$$

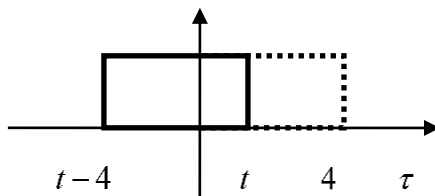
- El flanco de bajada $t = 4$ pasa a estar en

$$\tau = 4 \Rightarrow t - \tau = 4 \Rightarrow \tau = t - 4$$

Luego se desplaza conforme $-\infty < t < \infty$ empezando por la izquierda, lo cual es indistinto, solo que se acostumbra hacerlo así

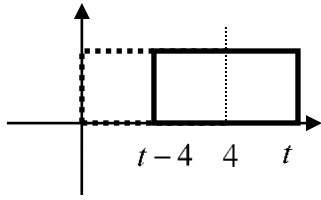


1) $h(t-\tau), t < 0$ no hay solape y el producto es nulo
 $y(t) = 0$



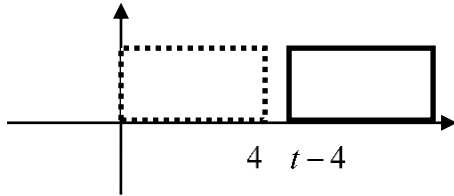
2) $h(t-\tau), 0 < t < 4$

$$y(t) = \int_0^t d\tau = t$$



$$3) h(t-\tau), 4 < t < 8$$

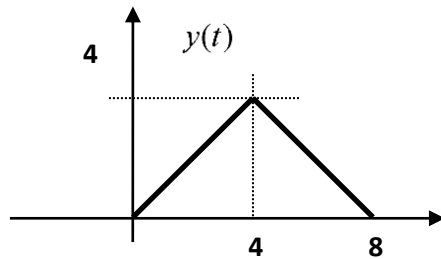
$$y(t) = \int_{t-4}^4 d\tau = 4 - t + 4 = 8 - t$$



$$4) h(t-\tau), 4 < t < 8 \text{ no hay solape}$$

$$y(t) = 0$$

La salida $y(t)$ será



Obsérvese que la duración es 8 (suma de las duraciones) y es continua y si se valúa en el punto
 $t = 4 \Rightarrow 8 - t = 4, t = 4$

Propiedades

Conmutativa

$$x(t) * h(t) = h(t) * x(t)$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) h(t - \tau) d\tau = \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) x(t - \tau) d\tau =$$

- Esta propiedad brinda la posibilidad de elegir que señal mover según convenga para facilitar los cálculos
- Se recomienda mover la señal cuya fórmula de definición es más simple

Distributiva

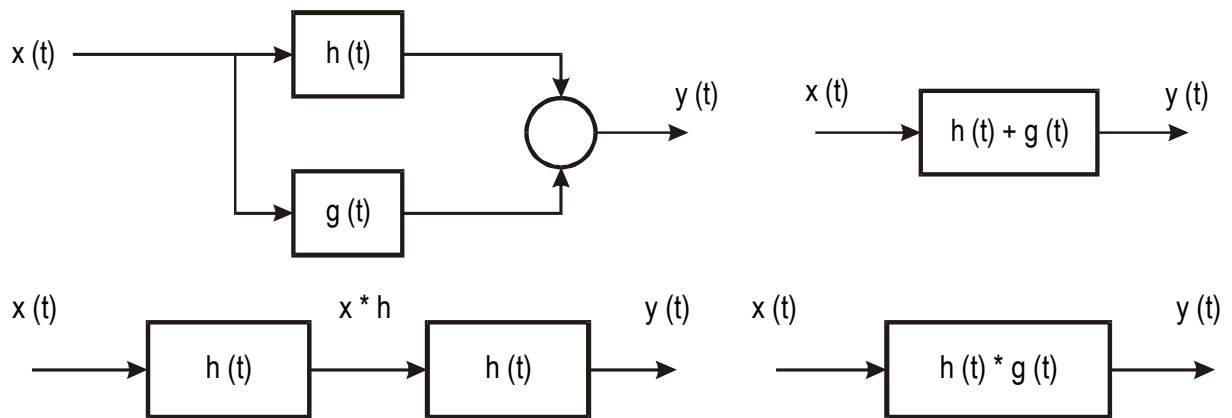
$$x(t) * [h(t) + g(t)] = x(t) * h(t) + x(t) * g(t)$$

Esta propiedad permite realizar la suma de sistemas

Asociativa

$$x(t) * [h(t) * g(t)] = [x(t) * h(t)] * g(t)$$

Esto permite resolver la cascada o serie de sistemas



Linealidad

$$[Ax(t)] * h(t) = \int_{-\infty}^{\infty} Ax(\tau)h(t-\tau)d\tau = A \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)h(t-\tau)d\tau = Ay(t)$$

Y por la propiedad asociativa

$$h(t) * [Ax_1(t) + Bx_2(t)] = A[x_1(t) * h(t)] + B[x_2(t) * h(t)]$$

Lo cual además permite dividir una convolucion en partes mas sencillas

Desplazamiento

$$x(t-t_0) * h(t) = h(t-t_0) * x(t) = [x * h](t-t_0) = [h * x](t-t_0)$$

La convolucion con una señal desplazada es la convolucion desplazada, el caso general es

$$x(t-t_0) * h(t-t_1) = [x * h](t-t_0-t_1)$$

Además si los desplazamientos son simétricos $t_0 = -t_1$

$$x(t-t_0) * h(t+t_0) = h(t) * x(t)$$

Impulso

Convolucionar una señal con un impulso desplazado es desplazar la señal, pues:

$$x(t) * \delta(t-t_0) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)\delta(t-\tau)d\tau = x(t-t_0)$$

Continuidad

Si no aparecen impulsos involucrados la convolucion es continua, pero no necesariamente derivable

Duración

Si dos señales son de duración finita la duración de la convolucion es la suma de las duraciones

- Estas dos propiedades son muy útiles para chequear a priori el resultado de una convolucion, es decir cuando se calcula por tramos, la fórmula de ambos tramos

valuada en el punto de cambio debe dar idéntico resultado, se aclarara en los ejercicios.

Otras propiedades

Se listan a continuación 2 propiedades, si bien no son muy usadas en la practica

$$\frac{d^m}{dt^m} x(t) * \frac{d^n}{dt^n} h(t) = \frac{d^{n+m}}{dt^{n+m}} [x * h]$$

$$x(at) * h(at) = \frac{1}{|a|} [x * h](at)$$

Sistemas LIT

Causalidad

Si el sistema es causal al aplicar un impulso no puede haber respuesta antes de $t=0$, luego:

$$h(t) = 0, t < 0$$

y entonces

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau)x(t-\tau).d\tau = \int_0^{\infty} h(\tau)x(t-\tau).d\tau$$

La convolucion de una señal con un sistema causal empieza al menos en el origen,

Tambien se puede expresar de otra forma considerando que $h(t-\tau) = 0, \tau > t$

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)h(t-\tau)d\tau = \int_{-\infty}^t x(\tau)h(t-\tau)d\tau$$

Si el sistema causal tuviera retardo puro, es decir si

$$h(t) = 0, t < t_0 \quad h(t-\tau) = 0, \tau > t-t_0 \text{ con } t_0 > 0$$

$$y(t) = \int_{t_0}^{\infty} h(\tau)x(t-\tau)d\tau = \int_{-\infty}^{t-t_0} x(\tau)h(t-\tau)d\tau$$

Señal Unilateral

Si la señal fuera unilateral derecha $x(t) = 0, t < t_0$ con t_0 arbitrario y finito usando el mismo argumento resulta

$$y(t) = \int_{t_0}^{\infty} x(\tau)h(t-\tau)d\tau = \int_{-\infty}^{t-t_0} h(\tau)x(t-\tau)d\tau$$

Y si fuera izquierda $x(t) = 0, t > t_0$ con t_0 arbitrario y finito

$$y(t) = \int_{-\infty}^{t_0} x(\tau)h(t-\tau)d\tau = \int_{t-t_0}^{\infty} h(\tau)x(t-\tau)d\tau$$

Sistema sin memoria

Si es un sistema de memoria nula la salida depende de la entrada en el mismo momento o posteriores, eso indica que

$$h(t) = K\delta(t + t_0), t_0 \geq 0$$

Sistema causal sin memoria

Si es un sistema de memoria nula y causal, la salida depende de la entrada en el mismo momento, y no puede estar adelantada en cuyo caso

$$h(t) = K\delta(t)$$

Estabilidad

Si el sistema es estable entonces:

$$|x(t)| < M \Rightarrow |y(t)| = \left| \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)h(t-\tau)d\tau \right| < N$$

Y usando la desigualdad del producto de modulos

$$|f(x)| |g(x)| \leq |f(x)g(x)|$$

$$\left| \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)h(t-\tau)d\tau \right| \leq N \left| \int_{-\infty}^{\infty} h(t-\tau)d\tau \right| < M$$

Lo cual exige que

$$\left| \int_{-\infty}^{\infty} h(t-\tau)d\tau \right| < \frac{N}{M}$$

Pero como

$$\left| \int_a^b f(x)dx \right| \leq \int_a^b |f(x)|dx$$

Para asegurar la estabilidad basta que

$$\int_{-\infty}^{\infty} |h(t)|dt < K$$

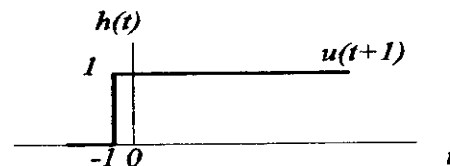
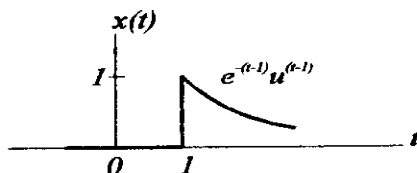
Etonces si el sistema es estable la respuesta al impulso debe ser absolutamente integrable y viceversa

- Si es de duracion finita debe estar acotada
- Si es de duración infinita además

$$h(t) \rightarrow 0, t \rightarrow \pm\infty$$

Problema

Para cada uno de los siguientes casos

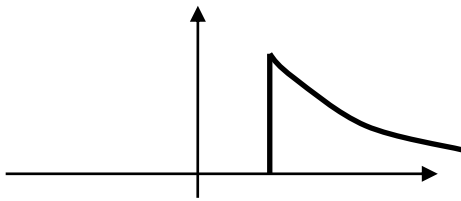


a) Basado en $h(t)$ decir si el sistema es estable, causal y con memoria

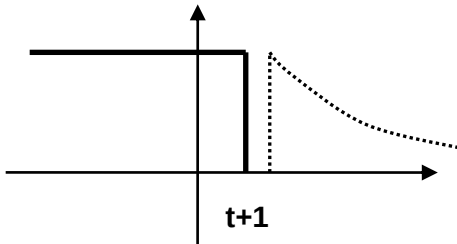
b) Determinar la convolución de $x(t)$ y $h(t)$

- Inestable: $\int_{-\infty}^{\infty} h(t)dt \rightarrow \infty$
- No causal: hay salida en $t = -1$

- Con memoria: hay salida para $t > 0$
Dejando fija la $x(t)$ y moviendo la $h(t)$

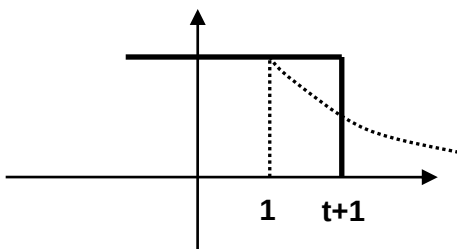


$$x(\tau) = e^{-(\tau-1)}u(\tau-1)$$



1) $h(t-\tau), t < 0$ no hay solape

$$y(t) = 0$$

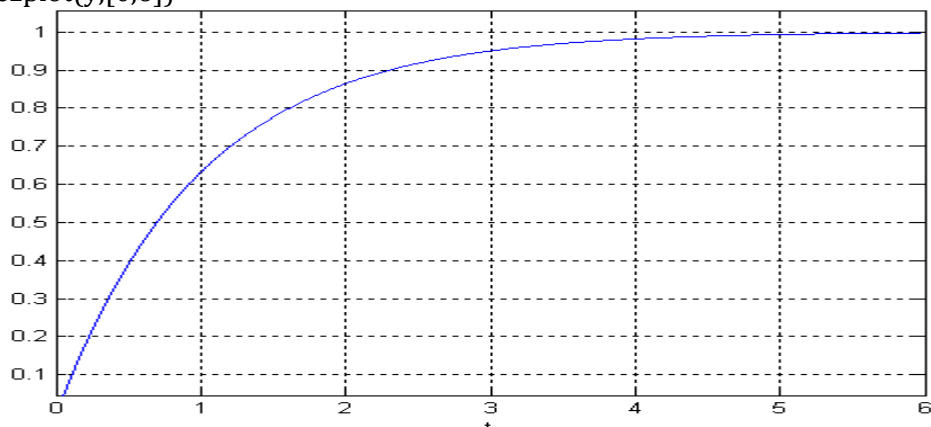


2) $h(t-\tau), t > 0$

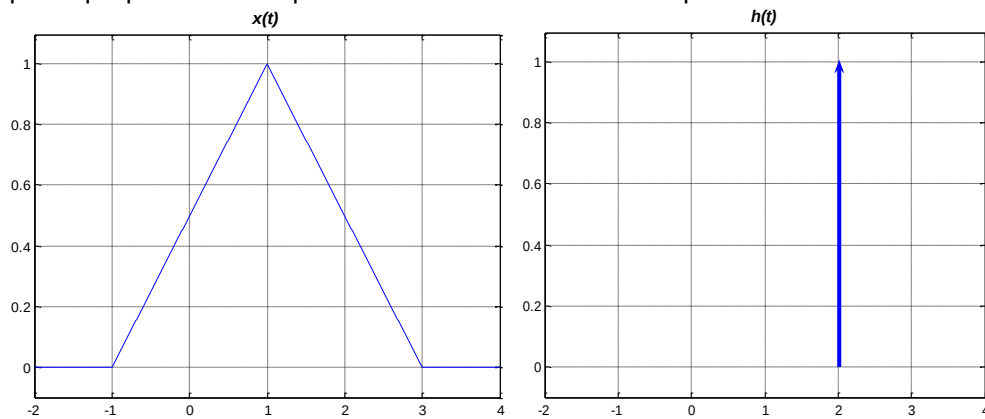
$$\begin{aligned} y(t) &= \int_1^{t+1} h(\tau) d\tau = \int_1^{t+1} e^{-(\tau-1)} d\tau \\ &= -\left[e^{-(\tau-1)} \right]_1^{t+1} = -\left[e^{-(t+1-1)} - e^0 \right] \\ &= 1 - e^{-t} \end{aligned}$$

$$y(t) = (1 - e^{-t})u(t)$$

Codigo Matlab
syms x h y t tau
y=int(exp(-tau+1),'tau',1,t+1)
ezplot(y,[0,6])



- Obsérvese que es el mismo resultado de convolucionar $x(t) = e^{-t}$, $h(t) = u(t)$ esto por la propiedad de desplazamiento simétrico en el tiempo



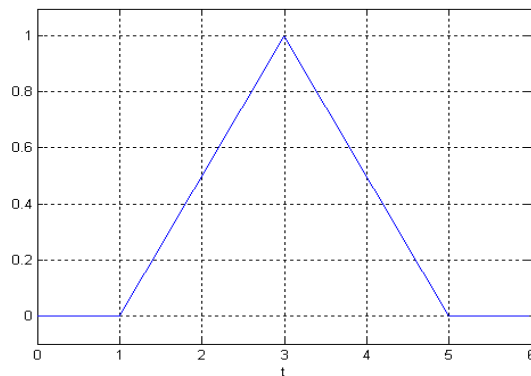
- Estable: $\int_{-\infty}^{\infty} h(t)dt = \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t-2)dt = 1$
- Causal: no hay salida en $t < 0$
- Con memoria: hay salida para $t > 0$

No es necesario hacer la convolución por la propiedad

$$x(t) * \delta(t-t_0) = x(t-t_0)$$

La salida sera es la misma $x(t)$ atrasada 2

$$y(t) = x(t-2)$$



Problema

a) Utilizando la convolución y el gráfico de la respuesta del S L I T con respuesta al impulso de:

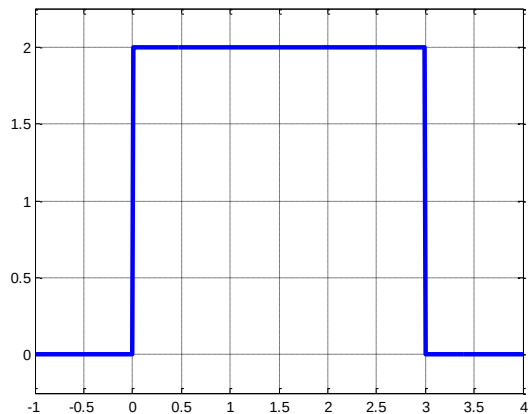
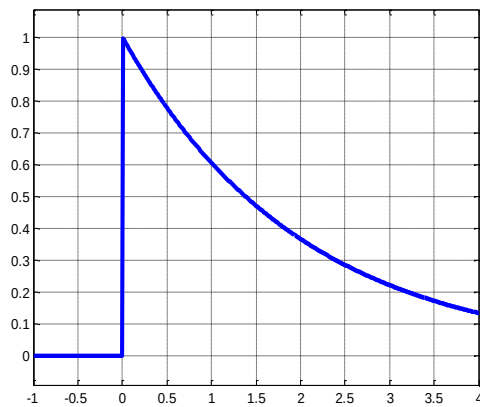
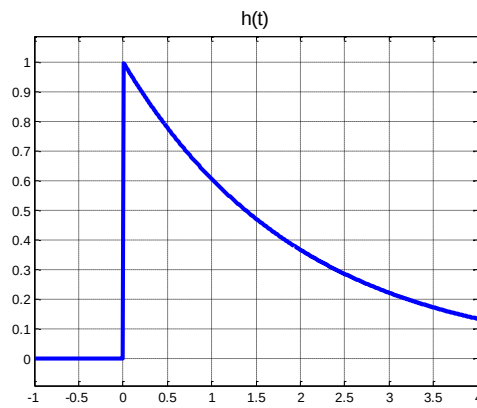
$$x(t) = e^{-t/2}u(t)$$

Determinar la salida para las las entradas $x_1(t)$ y $x_2(t)$

b) Dado que $x_2(t)$ puede expresarse en términos de $x_1(t)$ como:

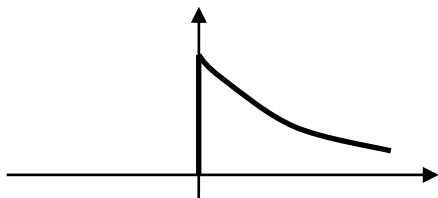
$$x_2(t) = 2[x_1(t) - x_1(t-3)]$$

Determinar la salida utilizando la linealidad y propiedad de desplazamiento y verificar que es igual a la obtenido en a)

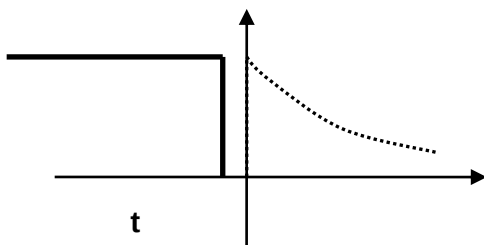


a) Respuesta al escalon

En este caso conviene mover el escalon y dejar quieta la exponencial

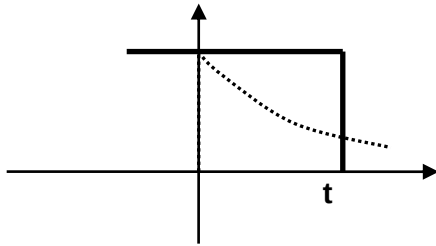


$$h(\tau) = e^{-\tau/2}u(\tau)$$



1) $x_1(t-\tau), t < 0$ no hay solape

$$y_1(t) = 0$$

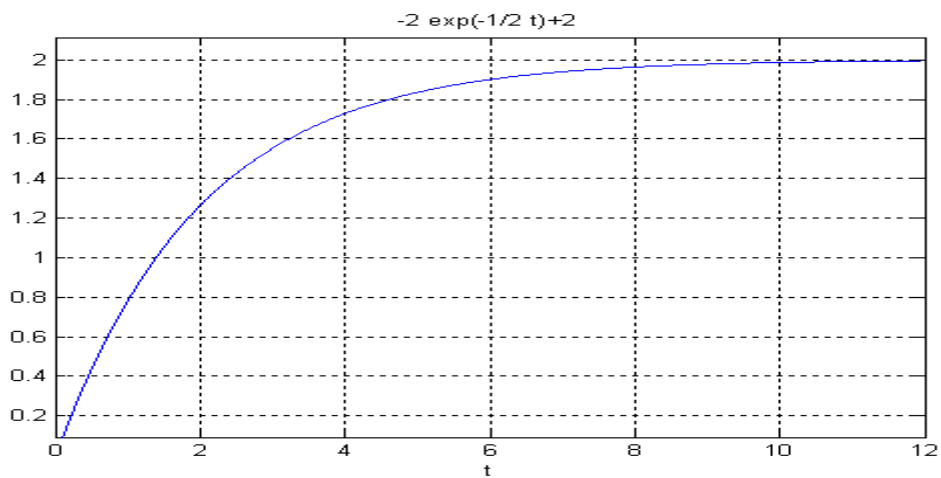


$$2) x_1(t-\tau), t > 0$$

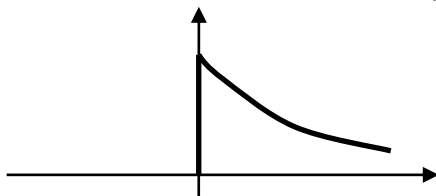
$$\begin{aligned} y_1(t) &= \int_0^t h(\tau) d\tau = \int_0^t 2e^{-\tau/2} d\tau \\ &= -2 \left[e^{-\tau/2} \right]_0^t = -2 \left[e^{-t/2} - e^0 \right] \\ &= 2 \left(1 - e^{-t/2} \right) \end{aligned}$$

Codigo matlab

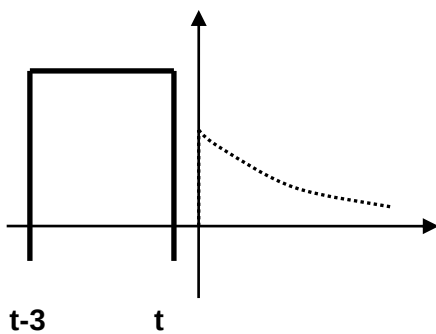
```
y=int(exp[-tau/2],'tau',0,t)
ezplot(y,[0,12])
```



2) Por convolucion directa moviendo el pulso cuadrado

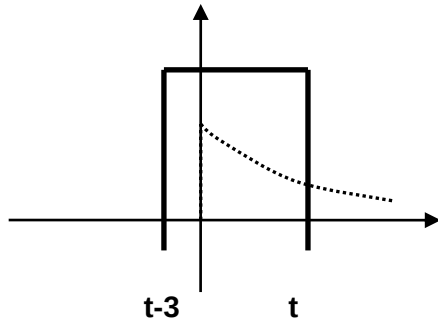


$$h(\tau) = e^{-\tau/2} u(\tau)$$



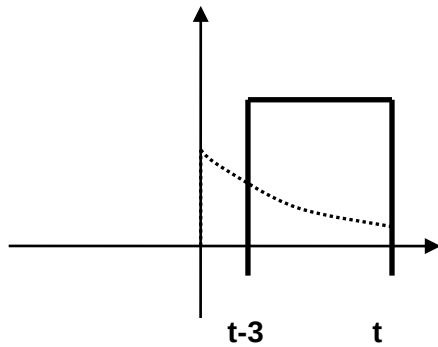
1) $x_2(t-\tau), t < 0$ no hay solape

$$y_3(t) = 0$$



$$2) \ x_2(t-\tau), 0 < t < 3$$

$$\begin{aligned} y_3(t) &= \int_0^t 2h(\tau) d\tau = 2 \int_0^t e^{-\tau/2} d\tau \\ &= -4 \left[e^{-\tau/2} \right]_0^t = -4 \left[e^{-t/2} - e^0 \right] \\ &= 4 \left(1 - e^{-t/2} \right) \end{aligned}$$



$$2) \ x_2(t-\tau), t > 3$$

$$\begin{aligned} y_3(t) &= \int_{t-3}^t 2h(\tau) d\tau = 2 \int_{t-3}^t e^{-\tau/2} d\tau \\ &= -4 \left[e^{-\tau/2} \right]_{t-3}^t = -4 \left[e^{-t/2} - e^{-(t-3)/2} \right] \\ &= 4 \left[e^{-(t-3)/2} - e^{-t/2} \right] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} y_3(t) &= 4 \left[\left(1 - e^{-t/2} \right) (u(t) - u(t-3)) + \left(e^{-(t-3)/2} - e^{-t/2} \right) u(t-3) \right] \\ &= 4u(t) - 4u(t-3) - 4e^{-t/2}u(t) + 4e^{-t/2}u(t-3) + 4e^{-(t-3)/2}u(t-3) - 4e^{-t/2}u(t-3) \\ &= 4u(t) - 4u(t-3) - 4e^{-t/2}u(t) + 4e^{-(t-3)/2}u(t-3) \end{aligned}$$

b) Por linealidad e invariancia

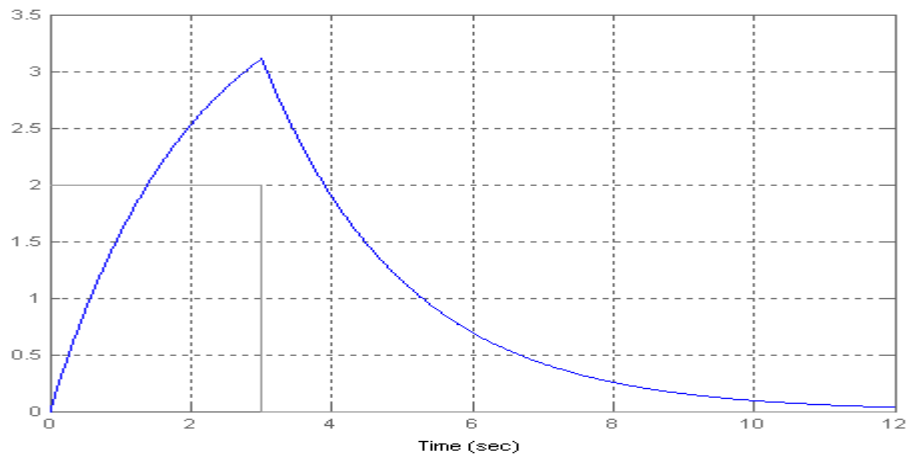
$$y_2(t) = 2y_1(t) - 2y_1(t-3) = 4 \left(1 - e^{-t/2} \right) u(t) - 4 \left(1 - e^{-(t-3)/2} \right) u(t-3)$$

Desarrollando $y_2(t)$

$$y_2(t) = 4u(t) - 4e^{-t/2}u(t) - 4u(t-3) + 4e^{-(t-3)/2}u(t-3)$$

$$y_3(t) = y_2(t)$$

Se obtiene el mismo resultado



Problema

Calcule la integral de convolución, descubra la respuesta $y(t)$ si $h(t)$ es la salida del SLIT a $\delta(t)$

a)

$$x(t) = e^{-\alpha t} u(t) \quad \text{Si } \alpha \neq \beta \quad \text{y además si } \alpha = \beta$$

$$h(t) = e^{-\beta t} u(t)$$

a)

$$y(t) = \int_0^t e^{-\alpha \tau} e^{-\beta(t-\tau)} d\tau = \int_0^t e^{-\alpha \tau} e^{-\beta t} e^{\beta \tau} d\tau$$

$$e^{-\beta t} \int_0^t e^{-\alpha \tau} e^{\beta \tau} d\tau = e^{-\beta t} \int_0^t e^{(\beta-\alpha)\tau} d\tau$$

ahora si

1)

$$\beta = \alpha \Rightarrow e^{(\beta-\alpha)\tau} = 1 \quad y(t) = e^{-\beta t} \int_0^t d\tau = t e^{-\beta t} u(t)$$

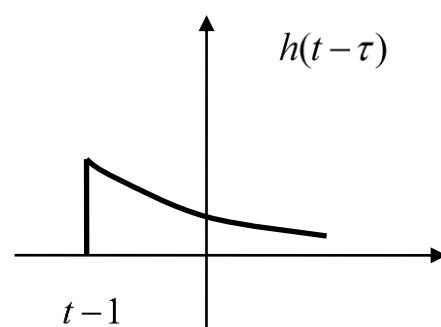
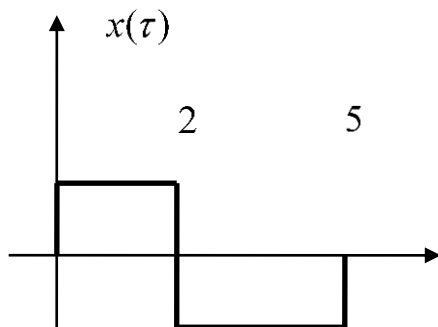
2)

$$\beta \neq \alpha \quad y(t) = e^{-\beta t} \frac{1}{\beta - \alpha} \left[e^{(\beta-\alpha)\tau} \right]_0^t = \frac{e^{-\beta t} [e^{(\beta-\alpha)t} - 1]}{\beta - \alpha} u(t)$$

b)

$$x(t) = u(t) - 2u(t-2) + u(t-5)$$

$$h(t) = e^{2t} u(1-t)$$



Entonces

$$y(t) = \int_0^2 h(t-\tau) d\tau - \int_2^5 h(t-\tau) d\tau$$

$$1) t-1 \leq 0 \Rightarrow t \leq -1$$

$$y(t) = \int_0^2 e^{2(t-\tau)} d\tau - \int_2^5 e^{2(t-\tau)} d\tau = -\frac{1}{2} \left[e^{2(t-2)} - e^{2(t-0)} - e^{2(t-5)} + e^{2(t-2)} \right]$$

$$\frac{1}{2} \left[e^{2t} - 2e^{2(t-2)} + e^{2(t-5)} \right]$$

$$2) 0 \leq t-1 \leq 2 \Rightarrow 1 \leq t \leq 3$$

$$y(t) = \int_{t-1}^2 e^{2(t-\tau)} d\tau - \int_2^5 e^{2(t-\tau)} d\tau = -\frac{1}{2} \left[e^{2(t-2)} - e^{2(t-t+1)} - e^{2(t-5)} + e^{2(t-2)} \right]$$

$$\frac{1}{2} \left[e^2 - 2e^{2(t-2)} + e^{2(t-5)} \right]$$

$$3) 2 \leq t-1 \leq 5 \Rightarrow 3 \leq t \leq 6$$

$$y(t) = -\int_{t-1}^5 e^{2(t-\tau)} d\tau = \frac{1}{2} \left[e^{2(t-5)} - e^{2(t-t+1)} \right]$$

$$= \frac{1}{2} \left[e^{2(t-5)} - e^2 \right]$$

$$4) 5 \leq t-1 \Rightarrow t \geq 6 \text{ no hay solape entonces } y(t) = 0$$

c)

$$x(t) = e^{-3t} u(t)$$

$$h(t) = u(t-1)$$

Por la propiedad conmutativa de la convolucion es como si entrara una señal $h(t)$ y la respuesta al impulso fuera $x(t)$

Entonces intercambiando señal por sistema y convolucionando $x(t)$ con el escalón unitario

$h_1(t) = u(t)$, sabiendo que esta respuesta es un caso particular de

$$e^{-at} u(t) * u(t) = \frac{1}{a} (1 - e^{-at}) u(t)$$

Con $a=3$ entonces

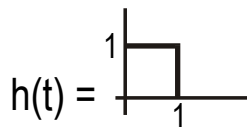
$$y_1(t) = \frac{1}{3} (1 - e^{-3t}) u(t)$$

Pero como la entrada supuesta $h(t) = h_1(t-1)$ es decir está atrasada 1 y por ser LIT sera

$$y(t) = y_1(t-1) = \frac{1}{3} (1 - e^{-3(t-1)}) u(t-1)$$

d)

$$x(t) = \begin{cases} e^t & t < 0 \\ e^{5t} - 2e^{-t} & t > 0 \end{cases}$$



$$x(t) = e^t u(-t) + e^{5t} u(t) - 2e^{-t} u(t) = x_1(t) + x_2(t) - 2x_3(t)$$

Donde

$$x_1(t) = e^t u(-t)$$

$$x_2(t) = e^{5t} u(t)$$

$$x_3(t) = 2e^{-t} u(t)$$

Luego por la linealidad e IT

$$y(t) = y_1(t) + y_2(t) - 2y_3(t)$$

Pero a su vez se puede poner

$$h(t) = u(t) - u(t-1) = h_1(t) + h_2(t) = h_1(t) - h_1(t-1)$$

Luego

$$y(t) = y_{11}(t) - y_{12}(t) + y_{21}(t) - y_{22}(t) - 2y_{31}(t) + 2y_{32}(t)$$

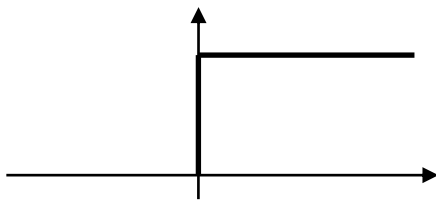
Con $y_{ij}(t) = x_i(t) * h_j(t)$

Además

$$y_{i2}(t) = y_{i1}(t-1)$$

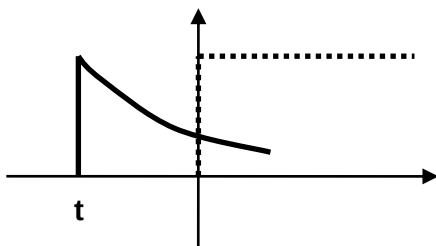
Se sacará

$$y_{11}(t) = x_1(t) * u(t)$$



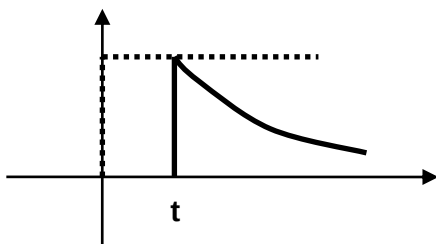
$$h_1(\tau) = u(\tau)$$

$$x_1(t-\tau) = e^{t-\tau} u(-t+\tau)$$



$$1) x_1(t-\tau), t < 0$$

$$y_{11}(t) = \int_0^\infty e^{t-\tau} d\tau = e^t \int_0^\infty e^{-\tau} d\tau = -e^t \left[e^{-\tau} \right]_0^\infty = e^t$$



$$1) x_2(t-\tau), t > 0$$

$$y_{11}(t) = \int_t^\infty e^{t-\tau} d\tau = e^t \int_0^\infty e^{-\tau} d\tau = -e^t \left[e^{-\tau} \right]_t^\infty = e^t e^{-t} = 1$$

Luego

$$y_{11}(t) = e^t u(-t) + u(t)$$

$$y_{12}(t) = y_{11}(t-1) = e^{t-1} u(-t+1) + u(-t+1)$$

Se puede demostrar que para un a generico

$$z(t) = e^{at} u(t) * u(t) = \frac{1}{a} (e^{at} - 1) u(t)$$

$$y_{21}(t) = e^{5t} u(t) * u(t) = \frac{1}{5} (e^{5t} - 1) u(t)$$

$$y_{22}(t) = y_{21}(t-1) = \frac{1}{5} (e^{5(t-1)} - 1) u(t-1)$$

$$y_{31}(t) = e^{-t} u(t) * u(t) = - (e^{-t} - 1) u(t) = (1 - e^{-t}) u(t)$$

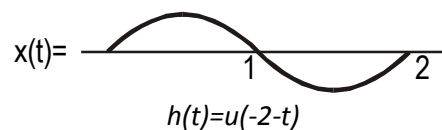
Y

$$y_{32}(t) = y_{31}(t-1) = (1 - e^{-(t-1)}) u(t-1)$$

Y ahora se obtiene y(t) por combinacion lineal

$$\begin{aligned} y(t) = & \left[e^t u(-t) + u(t) \right] - \left[e^{t-1} u(-t+1) + u(-t+1) \right] \\ & + \frac{1}{5} (e^{5t} - 1) u(t) - \frac{1}{5} (e^{5(t-1)} - 1) u(t-1) \\ & - 2 (1 - e^{-t}) u(t) + 2 (1 - e^{-(t-1)}) u(t-1) \end{aligned}$$

e)

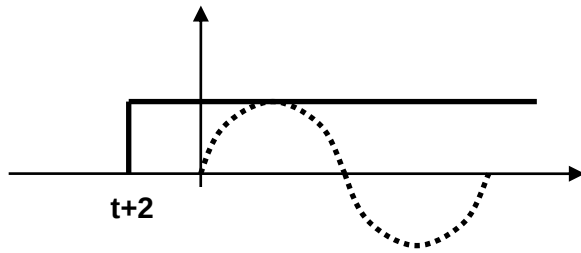


$x(t) = \sin(\pi t) [u(t) - u(t-2)]$
 $h(t) = u(-2-t)$

$$x(t) = \sin(\pi t) [u(t) - u(t-2)]$$

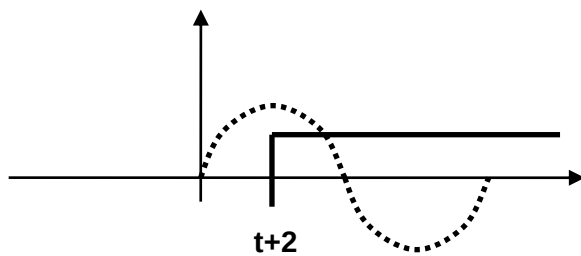
$$h(t-\tau) = u(-2-t+\tau) = \begin{cases} 0 & \tau < t+2 \\ 1 & \tau > t+2 \end{cases}$$

$$1) t+2 < 0 \Rightarrow t < -2$$



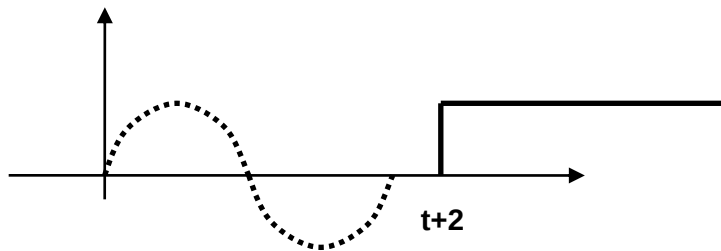
$$y(t) = \int_0^2 \sin(\pi\tau) d\tau = 0$$

$$2) 0 < t+2 < 2 \Rightarrow -2 < t < 0$$



$$y(t) = \int_{t+2}^2 \sin(\pi\tau) d\tau = -\frac{1}{\pi} [\cos(\pi\tau)]_{t+2}^2 = -\frac{1}{\pi} [\cos(2\pi) - \cos(\pi(t+2))] \\ = \frac{1}{\pi} [\cos(\pi t) - 1]$$

$$3) t+2 < 2 \Rightarrow t > 0$$



No hay solape $y(t) = 0$

Entonces para todo t

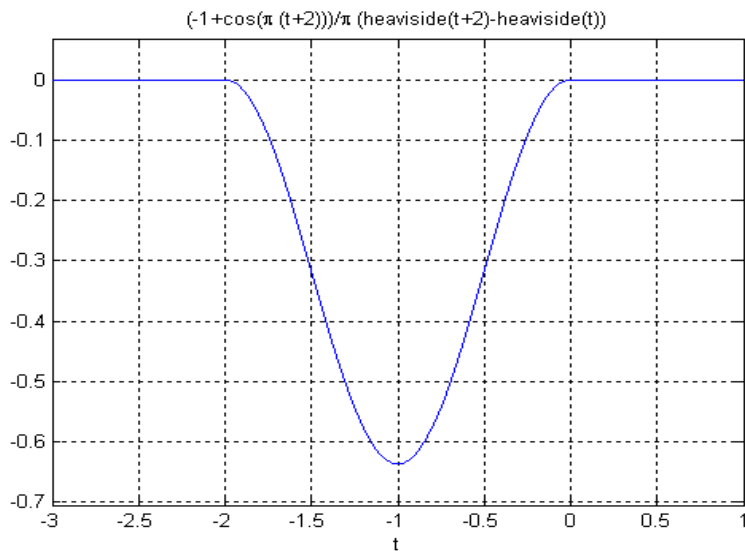
$$y(t) = \frac{1}{\pi} [\cos(\pi t) - 1] [u(t+2) - u(t)]$$

Codigo matlab

syms t tau

y=int(sin(pi*tau),t+2,2)

ezplot(y*(heaviside(t+2)-heaviside(t)),[-3,1])

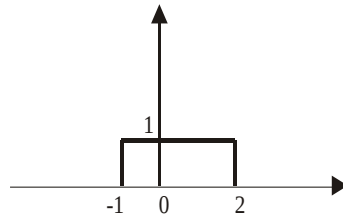


Problema

Considere al sistema LIT con entrada y salida relacionadas por la siguiente fórmula:

$$y(t) = \int_{-\infty}^t e^{-(t-\tau)} x(\tau - 2) d\tau$$

- Cuál es la respuesta a un impulso de este sistema ?
- Determine la respuesta de el sistema cuando la entrada $x(t)$ es mostrada en la figura:



$$a) y(t) = \int_{-\infty}^t e^{-(t-\tau)} x(\tau - 2) d\tau$$

Por la definición de convolucion usando lambda en lugar de tau:

$$h(t) * x(t) = \int_{-\infty}^{\infty} h(t - \lambda) x(\lambda) d\lambda$$

Cambiando de variable para que quede $x(\lambda)$

$$\lambda = \tau - 2 \Rightarrow \tau = \lambda + 2 \Rightarrow d\lambda = d\tau$$

Los limites seran $\tau = t \Rightarrow \lambda = t - 2$ $\tau \rightarrow -\infty \Rightarrow \lambda \rightarrow -\infty$ reemplazando

$$y(t) = \int_{-\infty}^{t-2} e^{-(t-\lambda-2)} x(\lambda) d\lambda$$

Volviendo a tau

$$y(t) = \int_{-\infty}^{t-2} e^{-(t-2-\tau)} x(\tau) d\tau$$

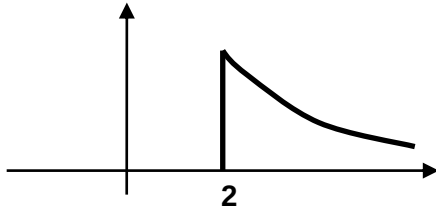
Recordando la propiedad del sistema causal con retardo deber ser $h(t) = 0, t < 2$

Luego

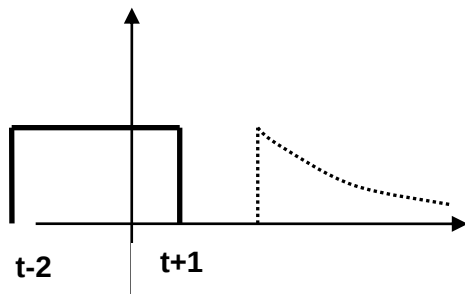
$$h(t) = e^{-(t-2)} u(t-2)$$

Observe que el problema inverso de la convolucion, es decir dada la salida y la entrada encontrar el sistema no es en general sencillo de resolver

b)

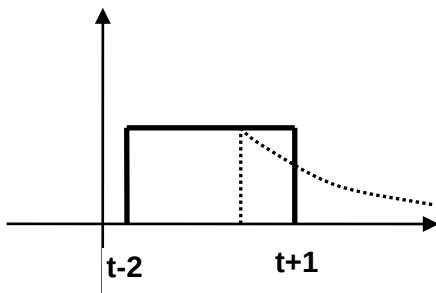


$$h(\tau) = e^{-(\tau-2)} u(\tau-2)$$



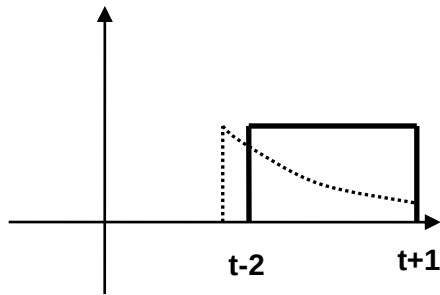
1) $x(t-\tau), t < 1$ no hay solape

$$y(t) = 0$$



2) $x(t-\tau), 1 < t < 4$

$$\begin{aligned} y(t) &= \int_2^{t+1} e^{-(\tau-2)} d\tau = -\left[e^{-(\tau-2)} \right]_2^{t+1} = \\ &= -\left[e^{-(t+1-2)} - e^{-(2-2)} \right] = 1 - e^{-(t-1)} \end{aligned}$$



$$3) x(t-\tau), t > 4$$

$$\begin{aligned} y(t) &= \int_{t-2}^{t+1} e^{-(\tau-2)} d\tau = -\left[e^{-(\tau-2)} \right]_{t-2}^{t+1} \\ &= -\left[e^{-(t+1-2)} - e^{-(t-2-2)} \right] = -e^{-(t-1)} + e^{-(t-4)} = \\ &= e^{-(t-4)} \left[1 - e^{-3} \right] \end{aligned}$$

Respuesta de SLIT a entradas periódicas

Si a un SLIT determinado por $h(t)$ se lo excita con una entrada exponencial compleja periódica de periodo T_0 , de la forma:

$$e^{j\omega_0 t} = \cos(\omega_0 t) + j \sin(\omega_0 t)$$

La salida es

$$y_{(t)} = x_{(t)} * h_{(t)} = \int_{-\infty}^{\infty} e^{j\omega_0(t-\tau)} h(\tau) d\tau$$

Lo que se puede escribir

$$y_{(t)} = e^{j\omega_0 t} \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) e^{-j\omega_0 \tau} d\tau$$

El valor de la integral no depende del tiempo, es un número que depende de $h(t)$ y de ω_0 , se lo denomina autovalor $H_{(j\omega_0)}$

Como conclusión, la salida $y_{(t)}$ es también periódica, de período T_0 ya que es la entrada

$$e^{j\omega_0 t}$$

Multiplicada por un número complejo dependiente de la frecuencia

$$H(\omega_0)$$

Este razonamiento permite afirmar

- La salida de un sistema LIT ante una señal, periódica, es también periódica del mismo periodo fundamental.

Extensión periódica y envolvente

Si se conoce la respuesta del SLIT a un periodo de la entrada periódica, se puede encontrar la respuesta usando superposición y desplazamiento. Esta superposición produce una señal también periódica a la salida.

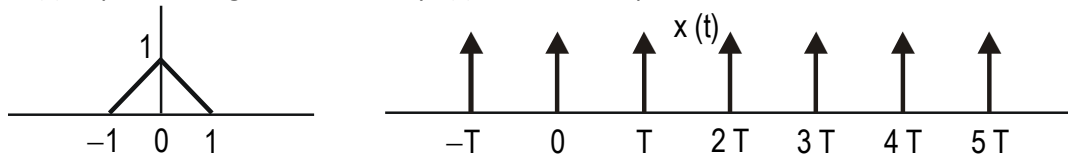
Se define extensión periódica de una señal de energía $x(t)$ y se la denomina $x_{pe}(t)$, a la suma de $x(t)$ y su réplica desplazadas en múltiplo de T .

$$x_{pe}(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x_{(t+kT)} \quad k \in \mathbb{Z}$$

El método de la envolvente puede ser usado para encontrar la salida periódica como la extensión periódica de la respuesta a un periodo de la entrada.

Problema

Sea $h(t)$ el pulso triangular mostrado y $x(t)$ el tren de impulsos:

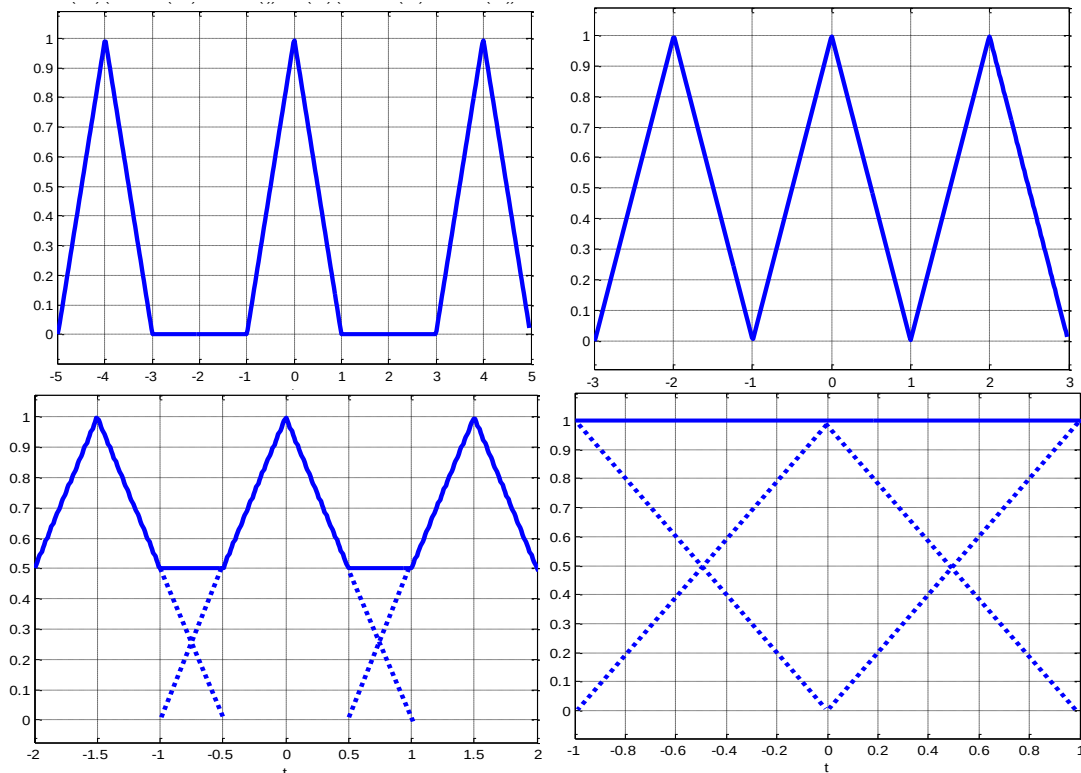


$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(t-kT)$$

a) Determine y bosqueje $y(t) = x(t) * h(t)$ para los siguientes valores de T :

$T = 4$; $T = 2$; $T = 3/2$; $T = 1$

$$h(t) * \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(t-kT) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h(t-kT) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h(t-kT)$$



Codigo matlab

```
x=(t+1)*(heaviside(t+1)-heaviside(t))+(1-t)*(heaviside(t)-heaviside(t-1))
h1=subs(x,'t','t+4')
h2=subs(x,'t','t-4')
ezplot(x+h1+h2)
h1=subs(x,'t','t+2')
h2=subs(x,'t','t-2')
ezplot(x+h1+h2)
h2=subs(x,'t','t-3/2')
h1=subs(x,'t','t+3/2')
```

```
ezplot(x+h1+h2)
h1=subs(x,'t','t+1')
h2=subs(x,'t','t-1')
ezplot(x+h1+h2)
```

b) Considere el sistema LIT con la respuesta al impulso $h(t) = e^{-t} u(t)$
Determine y bosqueje la salida $y(t)$ donde $x(t)$ es el tren de impulsos

$$x(t) = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \delta(t-k)$$

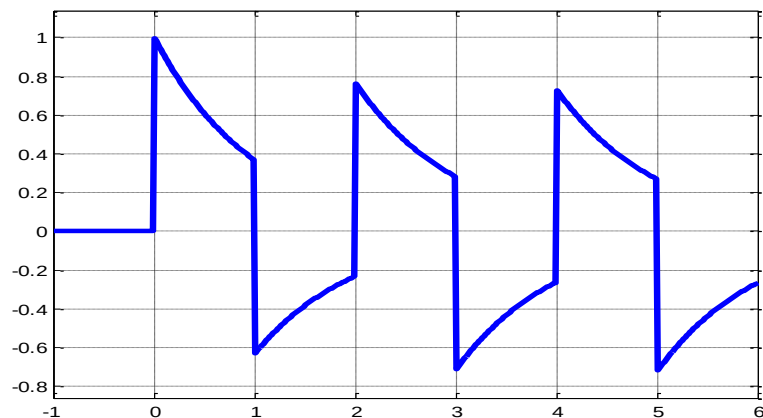
Por la linealidad de la convolucion

$$h(t) * \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \delta(t-k) = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k h(t-k)$$

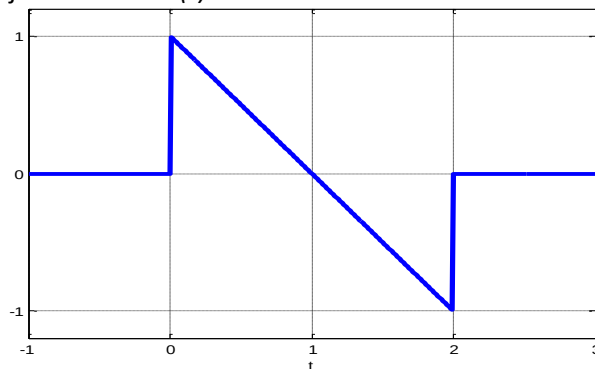
$$y(t) = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k e^{-(t-k)} u(t-k) = e^{-t} \sum_{k=0}^{\infty} (-e)^k u(t-k)$$

Codigo matlab (hasta k=5)

```
ezplot(exp(-t)*heaviside(t)-exp(-t+1)*heaviside(t-1)+exp(-t+2)*heaviside(t-2)-exp(-t+3)*heaviside(t-3)+exp(-t+4)*heaviside(t-4)-exp(-t+5)*heaviside(t-5),[-1 6])
```



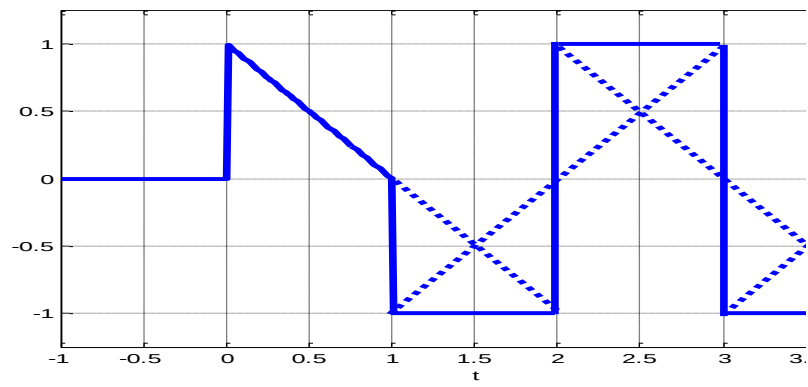
c) Determine y bosqueje la salida si $h(t)$ es:



Cuando la entrada $x(t)$ es la descrita antes

Por la propiedad usada en b)

$$y(t) = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k h(t-k) = h(t) - h(t-1) + h(t-2) - \dots$$



Codigo matlab (hasta k=3)
 $x = (1-t) * (\text{heaviside}(t) - \text{heaviside}(t-3))$
 $h1 = \text{subs}(x, 't', 't-1')$
 $h2 = \text{subs}(x, 't', 't-2')$
 $h3 = \text{subs}(x, 't', 't-3')$
 $\text{ezplot}(x-h1+h2-h3, [-1 \ 5])$